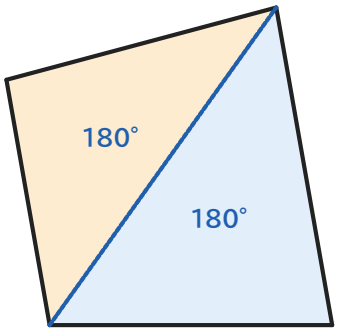
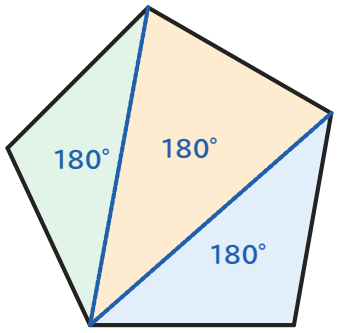
**この教材の使い方**　①解説を読む → ②確認問題(ヒントあり)→ ③解き直し → ④×と同じ番号のチェックテスト(ヒントなし)

## A 4章-3 多角形の内角の和

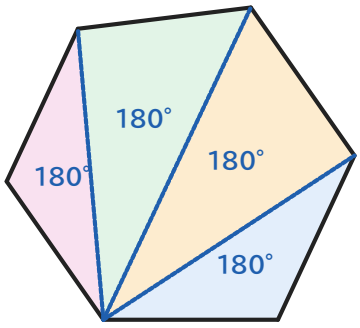
三角形の内角の和は **180°**。多角形は、1つの頂点から対角線(点線)を引くと、**三角形に分けられます。**




**四角形**　三角形 **2** 個
180°×2=**360°**




**五角形**　三角形 **3** 個
180°×3=**540°**




**六角形**　三角形 **4** 個
180°×4=**720°**

**これだけ覚える！　内角の和の公式**

三角形の数 ＝ **角の数 − 2**

**$n$ 角形の内角の和 ＝ 180°×($n$−2)**

| 角の数 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三角形の数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 内角の和 | 180° | 360° | 540° | 720° | 900° | 1080° | 1260° | 1440° |

角が1つふえると、三角形も1つふえる(内角の和は +180°)

**例題1　八角形の内角の和を求めなさい。**

① 三角形の数　8 − 2 ＝ **6** 個

② 180°×6 ＝ **1080°**

**例題2　正六角形の1つの内角を求めなさい。**

① 内角の和　180°×(6 − 2)＝ **720°**

② 正六角形は 6 つの角がぜんぶ同じ大きさ → 6 つに分ける

$\frac{720}{6}$ ＝ **120°**

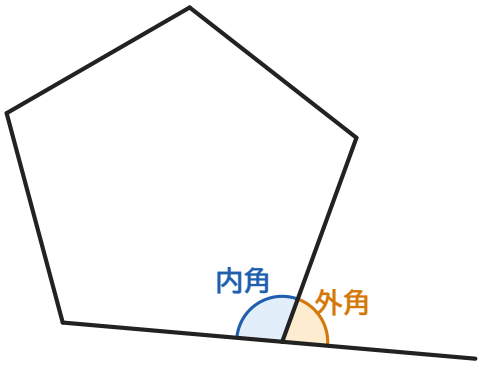
**間違えやすいポイント**

1. 「180°×$n$」ではなく **180°×($n$−2)**。2 をひくのを忘れない。
2. 「**正**○角形」は、すべての角が等しい。**和を角の数でわる**(分数で書いて約分)。

## B 4章-4 多角形の外角の和

**外角ってどこ？**

辺をまっすぐのばした線と、となりの辺がつくる角が**外角**。
**内角**と**外角**は一直線にならぶので
**内角＋外角＝180°**




**これだけ覚える！**

**何角形でも　外角の和 ＝ 360°**

三角形でも、十角形でも、百角形でも 360°

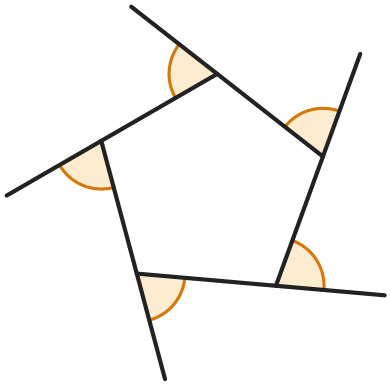
**なぜ 360° になるの？（五角形で確かめる）**

① 頂点が 5 つ。1つの頂点で 内角＋外角＝180°
→ ぜんぶで 180°×5＝**900°**

② 五角形の内角の和は 180°×3＝**540°**

③ 外角の和 ＝ 900° − 540° ＝ **360°**

六角形:180°×6 − 720° ＝ 360°　七角形:180°×7 − 900° ＝ 360°



■**外角** 5つで、ぐるっと1周＝360°

**例題3　次の問いに答えなさい。**

(1) 十二角形の外角の和

何角形でも 360°

360°

(2) 正八角形の1つの外角

360° を 8 つに分ける

$\frac{360}{8}$

45°

(3) 正八角形の1つの内角

内角＋外角＝180°

180° − 45°

135°

**速ワザ　正多角形の1つの内角**

**先に1つの外角**（360° を角の数でわる）→ **180° からひく。**
内角の和（1080°）を 8 でわるより、数が小さくて計算ミスが少ない！

## C 4章-5 図の中の ∠x を求める

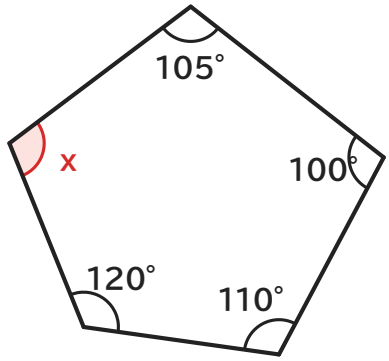
**やり方（3ステップ）**

① x は 内角？ 外角？ を見分ける

② 内角なら「**内角の和 − ほかの内角**」／ 外角なら「**360° − ほかの外角**」

③ 外角が書いてない頂点は **180° − 内角** で外角になおしてから使う

**例題4　∠x を求めなさい。（x は内角）**




① 五角形の内角の和

$180°\times(5-2)$　公式

$540°$

② ほかの内角をたす（2つずつ）

$120°+110°+100°+105°$

$230°+205°$　2つずつたす

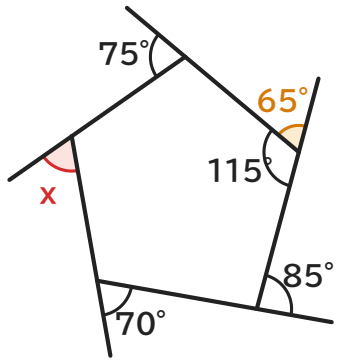
$435°$

③ 和からひく

$\angle x=540°-435°$

$\angle x=105°$

**例題5　∠x を求めなさい。（x は外角）**




① 外角が書いてない頂点（内角 115°）

$180°-115°$　内角＋外角＝180°

$65°$　図に書きこむ

② ほかの外角をたす

$70°+85°+65°+75°$

$295°$

③ 360° からひく

$\angle x=360°-295°$

$\angle x=65°$

**間違えやすいポイント**

1. 内角と外角を**まぜてたさない**。外角でそろえるなら、ぜんぶ外角にする。
2. 迷ったら**外角**がおすすめ。和がいつも 360° で、数が小さい。

## D 4章-6 内角・外角から何角形かを求める

**やり方 「$n$ 角形」とおいて方程式(ほうていしき)をつくる**

・内角の和がわかる → **$180\times(n-2)=$ 内角の和**
・正多角形の1つの外角がわかる → **外角$\times n = 360$**
・正多角形の1つの内角がわかる → まず **180 − 内角** で外角になおす

**例題6　内角の和が 1260° の多角形は何角形か。**

$$180\times(n-2)=1260$$ 内角の和の式

$$n-2=\frac{1260}{180}$$ 180 を指でかくす

$$n-2=\frac{126}{18}=7$$ 0 を消して約分

$$n=7+2=9$$ 移項

答え **九角形**

($n-2$)を1つのかたまりと見て、**前の 180 を指でかくす**(指かくし法)。かっこをはずすより早い！
「7」で終わらない。最後に ＋2 を忘れずに。

**例題7　1つの外角が 36° の正多角形**

$$36n=360$$ 外角×角の数＝360

$$n=\frac{360}{36}$$ 36 を指でかくす

$$n=10$$

答え **正十角形**

**例題8　1つの内角が 108° の正多角形**

$$180-108=72$$ まず外角になおす

$$72n=360$$

$$n=\frac{360}{72}=5$$

答え **正五角形**

**まとめ　多角形の角の公式($n$ 角形)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **内角の和** | $180^\circ\times(n-2)$ | **外角の和** | いつも $360^\circ$ |
| **正多角形の1つの外角** | $\frac{360^\circ}{n}$ | **正多角形の1つの内角** | $180^\circ$ − 1つの外角 |
| **内角＋外角** | $180^\circ$(1つの頂点で) | **何角形か** | $n$ とおいて方程式 |

**間違えやすいポイント**

1. 答えは「9」ではなく**「九角形」**。正多角形なら**「正十角形」**のように「正」をつける。
2. 正多角形の内角から求めるときは、**外角になおす**と計算がかんたん。

# 4章-3〜6　多角形の内角と外角

## 確認問題　15分でチャレンジ(ヒントを見てもOK)

| STEP1 解く | STEP2 丸つけ | STEP3 解き直し | STEP4 テスト |
|---|---|---|---|
| 15分で①〜⑥を解く。ヒントを見てよい。 | 解説で丸つけ。下の記録表に ○× を書く。 | × の問題は解説を読んで、もう一度解く。 | × と**同じ番号**のチェックテストを解く。 |

**①** 4章-3　七角形の内角の和を求めなさい。

💡ヒント 三角形は 7 − 2 = 5 個。180° に三角形の数をかけよう。

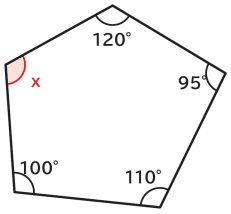
答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

**②** 4章-4　正九角形の1つの外角を求めなさい。

💡ヒント 外角の和はいつも 360°。正九角形は 9 つの外角が同じ大きさ。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

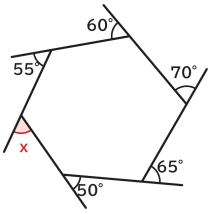
**③** 4章-5　∠x を求めなさい。




💡ヒント 五角形の内角の和を出して、ほかの4つの角をひこう。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

**④** 4章-5　∠x を求めなさい。




💡ヒント x は外角。外角の和 360° から、ほかの5つの外角をひこう。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

**⑤** 4章-6

内角の和が 1080° の多角形は何角形か。

💡ヒント n 角形とおいて 180 ×(n − 2)= 1080 の方程式をつくろう。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

**⑥** 4章-6

1つの外角が 24° の正多角形は何角形か。

💡ヒント 正多角形は外角がぜんぶ同じ。24 × n = 360 の方程式にしよう。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

| 問題番号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単元 | 4章-3 | 4章-4 | 4章-5 | 4章-5 | 4章-6 | 4章-6 |
| 確認問題 ○× | | | | | | |
| 解き直し ✓ | | | | | | |
| チェックテスト ○× | | | | | | |

# 4章-3〜6　多角形の内角と外角

## 確認問題　解答・解説

**解き直しのしかた（× の問題だけ）**

☐ ① × の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける　　☐ ② 解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く

☐ ③ 解けたら、記録表の「解き直し」に ✓　　☐ ④ × だった番号と**同じ番号**のチェックテストを解く

---

### ① 4章-3　答え　900°　× だったら → チェックテスト①へ

**考え方**　n 角形の内角の和 ＝ 180° ×（n − 2）。

**計算ルート**

180° ×（7 − 2）　← 内角の和の公式

＝ 180° × 5　← 7 − 2 ＝ 5（三角形が5個）

＝ 900°

**間違えやすい！**　7 をそのままかけない。（7 − 2）が三角形の数。

---

### ② 4章-4　答え　40°　× だったら → チェックテスト②へ

**考え方**　外角の和 360° を、9 つに同じように分ける。

**計算ルート**

$\frac{360^\circ}{9}$　← 外角の和を 9 つに分ける（分数で書く）

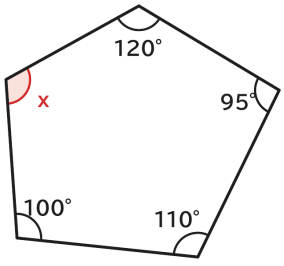
$= \frac{\overset{40}{\cancel{360^\circ}}}{\underset{1}{\cancel{9}}}$　← 360 と 9 を 9 で約分

＝ 40°

**間違えやすい！**　「180° × 7」を使うのは内角のとき。外角は 360° を使う。

---

### ③ 4章-5　答え　∠x ＝ 115°　× だったら → チェックテスト③へ




**考え方**　x は内角 → 内角の和を使う。

**計算ルート**

180° ×（5 − 2）＝ 540°　← 五角形の内角の和

100° ＋ 110° ＋ 95° ＋ 120° ＝ 425°　← ほかの4つの内角

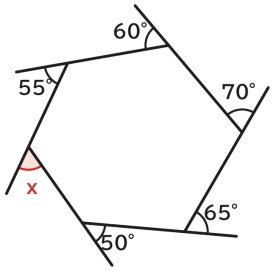
∠x ＝ 540° − 425°　← 和からひく

∠x ＝ 115°

**間違えやすい！**　五角形は 5 − 2 ＝ 3 個の三角形。540° を覚えておくと速い。

## 確認問題　解答・解説（つづき）

### ④ 4章-5　答え　∠x = 60°　× だったら → チェックテスト④へ




**考え方**　x は外角 → 外角の和 360° を使う。

**計算ルート**

$50° + 65° + 70° + 60° + 55° = 300°$　← ほかの5つの外角

$\angle x = 360° - 300°$　← 外角の和は 360°

$\angle x = 60°$

**間違えやすい！** 外角の問題で 180° ×(n − 2)を使わない。

### ⑤ 4章-6　答え　八角形　× だったら → チェックテスト⑤へ

**考え方**　n 角形とおいて、内角の和の公式で方程式。

**計算ルート**

$180 \times (n - 2) = 1080$　← n 角形とおく

$n - 2 = \frac{1080}{180}$　← 180 を指でかくす

$n - 2 = \frac{108}{18}$　← 上と下の 0 を1つずつ消す

$n - 2 = 6$　← 108 と 18 を約分

$n = 6 + 2$　← −2 を右辺へ移項（+2）

$n = 8$

**間違えやすい！** 「6」で止めない。+2 をして n = 8。答えは「八角形」。

### ⑥ 4章-6　答え　正十五角形　× だったら → チェックテスト⑥へ

**考え方**　外角 × 角の数 = 360°

**計算ルート**

$24n = 360$　← 外角 × 角の数 = 360

$n = \frac{360}{24}$　← 24 を指でかくす

$n = \frac{30}{2}$　← 上と下を 12 でわる

$n = 15$

**間違えやすい！** 答えには「正」をつけて「正十五角形」。

**解き直しが終わったら**

記録表で × だった番号と**同じ番号**のチェックテストを解こう。（例）確認問題②と⑤が × → チェックテスト②と⑤を解く。

全部 ○ の人は、チェックテストを全問解いて力だめし！

# 4章-3〜6　多角形の内角と外角

## チェックテスト

単元:4章-3〜6　氏名 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　得点 ＿＿＿＿＿＿／100点

目標時間　はやい 8分 ／ ふつう 12分 ／ ゆっくり 15分

| 確認問題で×の番号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 解くチェックテスト | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
| 単元 | 4章-3 | 4章-4 | 4章-5 | 4章-5 | 4章-6 | 4章-6 |

**確認問題で×だった番号と同じ番号を解こう(全部 ○ の人は全問)。**

**① 4章-3　確認問題①と同じ型**　(15点)

九角形の内角の和を求めなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

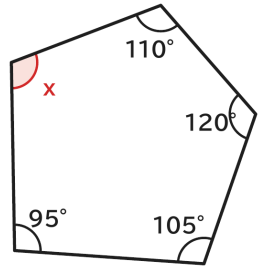
**② 4章-4　確認問題②と同じ型**　(15点)

正十二角形の1つの外角を求めなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

**③ 4章-5　確認問題③と同じ型**　(20点)

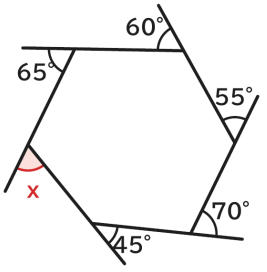
∠x を求めなさい。




答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

**④ 4章-5　確認問題④と同じ型**　(15点)

∠x を求めなさい。




答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

**⑤ 4章-6　確認問題⑤と同じ型**　(15点)

内角の和が 1440° の多角形は何角形か。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

**⑥ 4章-6　確認問題⑥と同じ型**　(20点)

1つの外角が 20° の正多角形は何角形か。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

## チェックテスト　解答・解説

### ① 4章-3　答え　1260°

まだ×なら → p.1(4章-3)の解説を読み直す

計算ルート

$180^\circ \times (9-2)$　← 内角の和の公式

$= 180^\circ \times 7$　← 9 − 2 = 7(三角形が7個)

$= 1260^\circ$

間違えやすい！ 7 をそのままかけない。(7 − 2)が三角形の数。

### ② 4章-4　答え　30°

まだ×なら → p.2(4章-4)の解説を読み直す

計算ルート

$\frac{360^\circ}{12}$　← 外角の和を 12 に分ける

$= \frac{\overset{30}{\cancel{360^\circ}}}{\underset{1}{\cancel{12}}}$　← 12 で約分

$= 30^\circ$

間違えやすい！「180° × 7」を使うのは内角のとき。外角は 360° を使う。

### ③ 4章-5　答え　∠x = 110°

まだ×なら → p.3(4章-5)の解説を読み直す

計算ルート

$180^\circ \times (5-2) = 540^\circ$　← 五角形の内角の和

$95^\circ + 105^\circ + 120^\circ + 110^\circ = 430^\circ$　← ほかの4つの内角

$\angle x = 540^\circ - 430^\circ$　← 和からひく

$\angle x = 110^\circ$

間違えやすい！ 五角形は 5 − 2 = 3 個の三角形。540° を覚えておくと速い。

### ④ 4章-5　答え　∠x = 65°

まだ×なら → p.3(4章-5)の解説を読み直す

計算ルート

$45^\circ + 70^\circ + 55^\circ + 60^\circ + 65^\circ = 295^\circ$　← ほかの5つの外角

$\angle x = 360^\circ - 295^\circ$　← 外角の和は 360°

$\angle x = 65^\circ$

間違えやすい！ 外角の問題で 180° ×(n − 2)を使わない。

### ⑤ 4章-6　答え　十角形

まだ×なら → p.4(4章-6)の解説を読み直す

計算ルート

$180 \times (n-2) = 1440$　← n 角形とおく

$n - 2 = \frac{1440}{180}$　← 180 を指でかくす

$n - 2 = \frac{144}{18}$　← 0 を1つずつ消す

$n - 2 = 8$　← 約分

$n = 8 + 2$　← 移項(+2)

$n = 10$

間違えやすい！「6」で止めない。+2 をして n = 8。答えは「八角形」。

### ⑥ 4章-6　答え　正十八角形

まだ×なら → p.4(4章-6)の解説を読み直す

計算ルート

$20n = 360$　← 外角 × 角の数 = 360

$n = \frac{360}{20}$　← 20 を指でかくす

$n = \frac{36}{2}$　← 0 を1つずつ消す

$n = 18$

間違えやすい！ 答えには「正」をつけて「正十五角形」。